

개 선 사 항

1. 제 목 : 전기설비 유지보수에 관한 사항

2. 관련기관 : □□·○○·◇◇·△△·▽▽병원

3. 내 용 :

가. 인체감전보호용 누전차단기 설치에 관한 사항

◇◇병원은 20xx년 준공 당시에는 전기설비 기술기준의 판단기준(이하 “판단기준”)과 산업통상자원부 정하는 기준(이하 “산업부 기준”)에 적합하게 시공되었으며, 수전설비와 발전설비는 지속적으로 정기검사를 수검하면서 판단기준과 산업부 기준이 변경된 부분을 반영하여 개선되어 왔습니다.

그런데, 보훈병원 전기설비 관리실태 감사에서 확인한 결과 판단기준 제 170조(옥내에 시설하는 저압용의 배전기구의 시설/ 20xx. 2. 28 신설) 제6항은 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에는 인체감전보호용 누전 차단 콘센트(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형)를 시설하도록 변경되었으나, ◇◇병원의 일부 구내배전설비(샤워실 회로와 영양실 회로)에는 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 콘센트가 설치되어 있으며, □□·○○·△△·▽▽병원 등 다른 보훈병원에도 확인 결과 정격감도전류 30mA 이하의 누전차단 콘센트가 설치되어 있어 교체가 필요한 사실이 있습니다.

나. 전기기기(DS, LBS, VCB, ACB) 노후에 따른 적정성 검토에 관한 사항

한국전력공사 물품표, 일본 전기전설 공업협회 전기학회, 전기안전연구원의 특고압 및 저압기기별 권장내용 연한에 따르면 [표]과 같이 특고압 진공차단기(VCB)와 개폐기(LBS) 종류는 10년~15년, 공기차단기(ACB)의 경우에는 15~20년을 권장하고 있습니다. 전기기기에서의 사고(절연파괴, 오동작 등)는 사용기간과 상당한 인과관계가 있을 것으로 보이고, 전기기기의 사용 연한은 실제 전기기기를 사용한 다음 교체할 것을 권장하는 기간이므로, 사용연한이 경과된 전기기기는 정밀 점검 후 교체 또는 계속 사용을 검토하여야 합니다.

그런데, 보훈병원 전기설비 관리실태 감사 시 전기기기에 대하여 확인한 결과, ○○병원의 단로기(DS, 19xx년)와 진공차단기(VCB, 19xx년 4월), 공기차단기(ACB, 19xx년 1월) 등과 ▽▽병원1)의 부하개폐기(LBS, 19xx년)와 진공차단기

1) 20xx.4.27 한국전기안전공사에서 실시한 수전·발전설비 정기검사 시 ‘일반동력 공기차단기(ACB) 및 동력 절체스위치(ATS)는 노후로 교체사용하심이 바람직합니다.’는 권고를 받음

(VCB, 19xx년), 공기차단기(ACB, 19xx년) 등은 사용 연한이 경과된 전기기기로서 안전성과 신뢰성을 담보하기 어려워 공인된 기관에 점검·진단 등을 통하여 신뢰성을 확인한 다음 계속사용 또는 교체를 검토하는 것이 좋으나 현재까지 그러한 조치 없이 사용하고 있는 사실이 있습니다.

[표] 특고압 및 저압기기별 권장내용 연한

구분	한전 자산단위 물품표	일본 전기전설 공업협회 전기학회	한국전기안전공사 (전기안전연구원)
변성기류 (변압기 포함)	15년	15~20년	15년 (5년)
케이블	30년	15~20년	20년 (10년)
피뢰기	10년	10년~15년	10년
개폐기류	15년	10년~15년	15년 (5년)
콘덴서	15년	10년~15년	15년
고·저압 배전반		15~20년	
ACB		15~20년	
누전차단기		15~20년	
배선용차단기		15~20년	
전자접촉기		15~20년	
콘덴서		15~20년	
계기용변압기(PT)		15~20년	

※ 괄호 안은 감시년한으로 안정성 평가를 요함

4. 조치할 사항

○ □□ · ○○ · ◇◇ · △△ · ▽▽병원장은

- 인체감전보호용 누전차단 콘센트는 현재 규격에 맞는 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형으로 시설하여 사용자의 안전사고를 예방할 수 있도록 하시고
- 사용연한이 경과된 전기기기(DS, LBS, VCB, ACB 등)에 대해서는 신뢰성 있는 기관의 정밀점검 후 계속 사용 또는 교체를 검토하여 노후 기기로 인한 사고를 예방할 수 있도록 하시기 바랍니다.